부록 · 실습 트러블슈팅

파이썬 가상환경 — 설치했는데 없다고 할 때

pip install 은 됐는데 import 가 안 되는 경우 대부분은 「다른 파이썬」이 돌고 있는 것입니다.

(.venv) 가 붙었는데 패키지가 컴퓨터 전체 파이썬에 설치된다

어디서: 2-3 파이썬 적재 1단계 (macOS 실측)

원인: 셸 설정에 python3·pip 별칭(alias)이 걸려 있으면 가상환경을 켜도 그 별칭이 먼저 잡혀 가상환경을 건너뜁니다. 오류가 나지 않아 알아채기 어렵습니다.

해결: sys.prefix 가 .venv 로 끝나는지 봅니다. 아니면 별칭을 풀고 설치부터 다시 합니다.

```bash
python3 -c "import sys; print(sys.prefix)"    # …/.venv 로 끝나야 정상
type python3                                   # "is an alias for" 가 보이면 별칭
unalias python python3 pip
hash -r
pip install pymongo                            # 그 차시에서 설치한 패키지를 다시
```

ModuleNotFoundError: No module named 'pymongo'

어디서: 2-3 문제 해결

원인: 가상환경을 켜지 않은 새 터미널 창이거나, 위의 별칭 때문에 가상환경 밖의 파이썬이 돌았습니다.

해결: 폴더로 가서 가상환경을 켜고 sys.prefix 를 확인합니다.

```bash
cd ~/data-eng/week2 && source .venv/bin/activate
python3 -c "import sys; print(sys.prefix)"
```

uv 가 훨씬 빠른데 왜 pip 을 쓰나요 (오류는 아니지만 자주 나오는 질문)

어디서: 2-5 실습점검 5단계 (2026-10-07 수업 중 질문 — CI/CD 에서 uv 만 쓰는 수강생)

원인: uv 가 틀린 것이 아닙니다. 이 수업이 pip 을 쓰는 이유는 셋입니다 — ① pip·venv 는 파이썬에 딸려 와 설치할 것이 하나 줄어든다(Windows WSL2·macOS·우분투가 섞인 반에서 uv 설치가 또 하나의 막히는 지점이 된다) ② 패키지 셋 설치는 몇 초라 속도 차이가 안 보인다(uv 의 장점은 CI 에서 수십 개를 매번 새로 깔 때 벌어진다) ③ 오류를 검색하면 답이 pip 기준으로 나온다.

해결: CI/CD 를 돌리거나 lock 파일로 버전을 못 박아야 하면 uv 가 맞습니다. 명령은 거의 같고 수업 코드는 한 글자도 안 바뀝니다 — 다만 sys.prefix 확인은 똑같이 합니다.

```bash
uv venv .venv
source .venv/bin/activate
uv pip install requests beautifulsoup4 pymysql
python3 -c "import sys; print(sys.prefix)"
```

pip install pandas 를 했는데 노트와 dtype 이름이 다르다 (object · datetime64[ns])

어디서: 3-1 실습점검 1·3단계 (2026-10-08 실측)

원인: 파이썬이 3.10 이하라 pip 이 조용히 pandas 2.x 를 골랐습니다. pandas 3(파이썬 3.11 이상)은 문자열 열을 str, 날짜를 datetime64[us] 로 표시하고, pandas 2 는 같은 것을 object · datetime64[ns] 로 표시합니다. 뜻은 같고 이름만 다릅니다. 연쇄 대입 경고도 pandas 3 은 ChainedAssignmentError, pandas 2 는 SettingWithCopyWarning 입니다.

해결: 오늘 실습은 그대로 됩니다. 이번 주 안에 3.11 이상으로 가상환경을 다시 만듭니다(macOS 는 brew install python@3.12, 우분투 22.04 는 apt install python3.12 python3.12-venv 뒤 python3.12 -m venv .venv).

```bash
python3 --version
pip show pandas | head -2      # Version: 2.x 면 이 경우
```

python3 -m venv 가 ensurepip is not available 로 실패한다

어디서: 2-3 · 우분투(WSL2 포함)

원인: 우분투는 가상환경 모듈을 따로 설치해야 합니다.

해결: 설치한 뒤 반쯤 만들어진 폴더를 지우고 다시 만듭니다.

```bash
sudo apt install -y python3-venv
rm -rf .venv
python3 -m venv .venv
```

데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 · 부록 — 서버 주소(SERVER_IP)·계정(devuser)·비밀번호(CHANGE_ME…)는 자리표시입니다. 본인 환경의 값으로 바꿔 쓰세요.